ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку веб-приложения «ИОТ — цифровое сопровождение индивидуальных образовательных траекторий студентов колледжа»

Версия: 2.0
Статус: проект для согласования и передачи разработчикам
База апробации: КГКП «Костанайский политехнический высший колледж»
Тип продукта: многопользовательское веб-приложение
Размещение: локальная серверная инфраструктура колледжа
Основной язык интерфейса: русский
Архитектура: клиент-серверная
Основание разработки: магистерское исследование, посвящённое психолого-педагогическим условиям реализации индивидуальных образовательных траекторий для формирования учебной мотивации студентов колледжа.

---

1. Общие положения

1.1. Назначение системы

Веб-приложение предназначено для организации, сопровождения и мониторинга индивидуальных образовательных траекторий студентов организаций технического и профессионального образования.

Приложение должно объединять в единой цифровой среде:

- психолого-педагогическую диагностику;
- определение мотивационного профиля обучающегося;
- проектирование индивидуальной образовательной траектории;
- назначение дифференцированных учебных заданий;
- педагогическое и тьюторское сопровождение;
- мониторинг образовательных достижений;
- рефлексию и обратную связь;
- корректировку индивидуальных маршрутов;
- анализ динамики учебной мотивации.

Приложение не заменяет основную систему электронного обучения колледжа и не является медицинским или клиническим диагностическим инструментом.

1.2. Цель разработки

Создать цифровой инструмент, позволяющий преподавателю реализовывать индивидуальный подход к обучению студентов с различными мотивационными характеристиками и принимать обоснованные педагогические решения на основании результатов диагностики и мониторинга.

1.3. Основные принципы

1. **Индивидуализация:** образовательный маршрут учитывает особенности конкретного студента.
2. **Педагогическая управляемость:** окончательные решения принимает преподаватель.
3. **Гибкость:** система применима к любой учебной дисциплине.
4. **Непрерывность сопровождения:** диагностика, обучение и обратная связь объединены в единый процесс.
5. **Прозрачность:** преподаватель может объяснить основания каждой рекомендации.
6. **Безопасность:** персональные и диагностические данные доступны только уполномоченным пользователям.
7. **Научная сопоставимость:** результаты диагностик сохраняются с указанием методики, версии и времени проведения.

2. Роли пользователей

2.1. Администратор

Администратор управляет учётными записями, учебными группами, дисциплинами, ролями, настройками и техническим состоянием системы.

Администратор не получает автоматического доступа к содержанию конфиденциальных диагностических ответов только на основании технической роли.

2.2. Преподаватель

Преподаватель является основным пользователем системы.

Функции:

- создание и редактирование учебных материалов;
- назначение диагностик;
- анализ результатов;
- утверждение мотивационных профилей;
- создание, назначение и корректировка ИОТ;

- проверка заданий;
- предоставление обратной связи;
- мониторинг динамики обучения.

Преподаватель должен иметь возможность работать одновременно с несколькими учебными группами и дисциплинами.

2.3. Студент

Студент получает доступ к личному кабинету, диагностике, индивидуальной траектории, заданиям, результатам и рекомендациям.

Студент не имеет права самостоятельно утверждать или изменять обязательные этапы ИОТ, но может выбирать доступные варианты заданий, указывать интересы, запрашивать помощь и предлагать изменения.

2.4. Исследователь

Исследователь получает доступ к обезличенным результатам, групповой аналитике, данным первичной и повторной диагностики, а также функциям экспорта.

Возможность просмотра персональных данных предоставляется отдельно, только при наличии правовых оснований.

3. Структура приложения

3.1. Навигация преподавателя

Сохранить структуру, заложенную в первоначальном макете ВКР:

1. Главная
2. Студенты
3. Диагностика
4. Мотивационные профили
5. Индивидуальные траектории
6. Задания
7. Мониторинг
8. Обратная связь
9. Аналитика
10. Отчёты

Дополнительные служебные разделы: «Дисциплины», «Библиотека материалов», «Настройки», «Администрирование».

3.2. Навигация студента

1. Главная
2. Моя траектория
3. Мои задания
4. Диагностика
5. Мои достижения
6. Обратная связь
7. Мой профиль

Навигация должна быть адаптирована для смартфонов.

4. Функциональные требования

4.1. Модуль «Главная панель преподавателя»

Назначение: оперативное получение информации о состоянии индивидуальных образовательных траекторий.

Состав экрана

Верхняя часть:

- название системы;
- имя и роль пользователя;
- выбранная учебная группа;
- выбранная дисциплина;
- уведомления.

Левая часть — постоянное навигационное меню.

Центральная часть — информационные карточки:

- количество студентов;
- количество активных ИОТ;
- средний процент выполнения маршрутов;
- количество заданий на проверку;
- количество просроченных заданий;
- количество студентов, требующих внимания.

Ниже размещаются:

- диаграмма выполнения ИОТ;
- распределение мотивационных профилей;
- последние задания;
- последняя активность;

- предстоящие контрольные точки.

Функциональные требования

FR-001. Данные панели автоматически обновляются после изменения результатов обучения.

FR-002. Все показатели рассчитываются только по доступным преподавателю студентам.

FR-003. Нажатие на показатель открывает соответствующий отфильтрованный список.

FR-004. Преподаватель может переключать группу, дисциплину и период наблюдения.

FR-005. При отсутствии данных выводится пояснение, а не фиктивные показатели.

4.2. Модуль «Студенты»

Назначение: ведение базы студентов и организация персонального сопровождения.

Состав карточки студента

- Ф. И. О. или код участника;
- группа;
- курс;
- специальность;
- мотивационный профиль;
- текущая ИОТ;
- прогресс маршрута;
- средний показатель успеваемости;
- количество выполненных заданий;
- дата последней активности;
- статус сопровождения.

Функциональные требования

FR-006. Добавление студента вручную или импортом из CSV/XLSX.

FR-007. Поиск по фамилии, коду участника и группе.

FR-008. Фильтрация по мотивационному профилю, дисциплине, статусу ИОТ и наличию затруднений.

FR-009. Просмотр полной карточки студента.

FR-010. Возможность перевода студента в другую учебную группу без удаления истории.

FR-011. Архивирование профиля с сохранением исследовательских данных в пределах установленных сроков хранения.

4.3. Модуль «Профиль студента»

Назначение: объединение диагностических, образовательных и педагогических сведений.

Вкладки

Общие сведения: группа, курс, специальность, дисциплины, преподаватели.

Диагностика: результаты методик, даты проведения, динамика.

Мотивационный профиль: уровень, характеристики, рекомендации.

Моя ИОТ: цели, этапы, текущий прогресс.

Задания: выполненные, активные, просроченные.

Сопровождение: консультации, рекомендации, комментарии.

История: значимые изменения маршрута и результатов.

Функциональные требования

FR-012. Данные собираются из соответствующих модулей автоматически.

FR-013. Исходные ответы диагностики нельзя изменять после завершения без отдельной процедуры исправления ошибочного ввода.

FR-014. Преподаватель может добавлять педагогические наблюдения с датой и авторством.

FR-015. Профиль должен показывать динамику, а не только последнее значение показателя.

FR-016. Студенту отображается понятная педагогическая интерпретация без закрытых служебных заметок преподавателя.

4.4. Модуль «Диагностика»

Назначение: проведение и обработка настраиваемых психолого-педагогических диагностик.

Конструктор методик

Уполномоченный пользователь должен иметь возможность создавать диагностическую методику, содержащую:

- название;
- автора;
- назначение;
- инструкцию;
- возрастные ограничения;
- перечень вопросов;
- типы ответов;
- правила начисления баллов;
- шкалы;
- правила интерпретации;
- версию методики;
- источник;
- условия использования.

Типы вопросов

- один вариант ответа;
- несколько вариантов;
- шкала Лайкерта;
- числовой ответ;
- короткий текстовый ответ.

Функциональные требования

FR-017. Создание, редактирование, копирование и архивирование методик.

FR-018. Назначение методики одному студенту или группе.

FR-019. Установка периода прохождения.

FR-020. Автоматическое вычисление результатов по утверждённым ключам.

FR-021. Поддержка обратного кодирования и расчёта нескольких шкал.

FR-022. Ручной ввод результатов диагностики, проведённой на бумаге.

FR-023. Сохранение даты, версии методики, исходных ответов и рассчитанных баллов.

FR-024. Сравнение результатов повторных замеров.

FR-025. Выгрузка результатов в обезличенном виде.

FR-026. При изменении ключей должна создаваться новая версия методики. Результаты старых прохождений не пересчитываются без явно инициированной и документированной процедуры.

Диагностические направления

В системе предусматриваются настраиваемые разделы:

- учебная мотивация;
- саморегуляция;
- академическая успешность;
- педагогическое наблюдение;
- итоговое аналитическое заключение.

Для первоначального наполнения предполагается использование методик, предусмотренных программой исследования, включая методики Т. А. Ильиной, А. А. Реана и В. И. Моросановой. Тексты, ключи и правила обработки передаются заказчиком после проверки допустимости их цифрового использования.

4.5. Модуль «Мотивационные профили»

Назначение: преобразование диагностических результатов в педагогические рекомендации.

Основные профили

Высокий уровень мотивации: самостоятельность, исследовательские задания, проекты повышенной сложности, профессиональные конкурсы.

Средний уровень мотивации: развитие самостоятельности, постепенное усложнение, практические задания, предоставление выбора.

Низкий уровень мотивации: небольшие достижимые цели, пошаговая работа, регулярная поддержка, обратная связь, создание ситуации успеха.

Функциональные требования

FR-027. Формирование предварительного профиля на основании утверждённых правил интерпретации.

FR-028. Отображение показателей, повлиявших на рекомендацию.

FR-029. Возможность педагогической корректировки предложенного профиля с указанием причины.

FR-030. Отображение трёх карточек мотивационных профилей и соответствующих стратегий сопровождения.

FR-031. Кнопка «Сформировать ИОТ» для перехода к конструктору маршрута.

FR-032. Сохранение истории изменения профиля.

FR-033. Отсутствие автоматического ограничения сложности заданий только по уровню мотивации.

При недостаточности данных система должна отображать статус «Требуется дополнительная диагностика», а не присваивать профиль произвольно.

4.6. Модуль «Индивидуальные образовательные траектории»

Назначение: проектирование, утверждение и сопровождение индивидуальных маршрутов.

Паспорт ИОТ

Каждая ИОТ содержит:

- уникальный идентификатор;
- студента;
- дисциплину;
- преподавателя;
- мотивационный профиль на момент назначения;
- образовательные цели;
- планируемые результаты;
- дату начала;
- планируемую дату завершения;
- текущий этап;
- статус;
- версию маршрута.

Пятиэтапная модель ИОТ

В соответствии с первоначальным макетом ВКР предусматриваются пять последовательных этапов:

Этап 1. Адаптационный. Знакомство с образовательными задачами, выявление затруднений, постановка достижимых целей.

Этап 2. Развитие учебной самостоятельности. Планирование деятельности, выбор заданий, освоение способов самоконтроля.

Этап 3. Практико-ориентированная деятельность. Решение профессиональных и прикладных задач.

Этап 4. Проектная деятельность. Выполнение индивидуальных или групповых проектов, представление результатов.

Этап 5. Профессиональное развитие. Самооценка компетенций, дальнейшее образовательное планирование, развитие профессиональных интересов.

Пять этапов должны быть предусмотрены как стандартный шаблон. Для использования в разных дисциплинах преподаватель может адаптировать их продолжительность, содержание и конкретные результаты.

Функциональные требования

FR-034. Создание ИОТ из шаблона или с нуля.

FR-035. Автоматическое предложение шаблона на основании мотивационного профиля.

FR-036. Редактирование целей, сроков, этапов, заданий и способов сопровождения.

FR-037. Назначение образовательных материалов каждому этапу.

FR-038. Предварительный просмотр маршрута перед утверждением.

FR-039. Утверждение маршрута исключительно преподавателем с соответствующими правами.

FR-040. Публикация утверждённой ИОТ в кабинете студента.

FR-041. Отображение визуальной карты маршрута.

FR-042. Учёт выполнения каждого этапа.

FR-043. Корректировка маршрута с сохранением предыдущей версии.

FR-044. Завершение маршрута с итоговой оценкой достижения целей.

FR-045. Возможность нескольких ИОТ для одного студента по разным дисциплинам.

Статусы ИОТ

«Черновик», «На утверждении», «Активна», «Требует корректировки», «Завершена», «Архивирована».

Для первой версии этап «На утверждении» может использоваться только при необходимости дополнительного согласования; обязательным утверждающим остаётся преподаватель.

4.7. Модуль «Задания»

Назначение: организация дифференцированной учебной деятельности.

Карточка задания

- название;
- дисциплина;

- тема;
- этап ИОТ;
- образовательная цель;
- уровень сложности;
- тип задания;
- инструкция;
- критерии оценивания;
- ресурсы;
- срок;
- формат сдачи;
- статус;
- результат;
- комментарий преподавателя.

Поддерживаемые типы

Практическая работа, лабораторная работа, кейс, мини-проект, исследовательское задание, презентация, творческая работа, самостоятельная работа и другие настраиваемые типы.

Функциональные требования

FR-046. Создание и редактирование заданий.

FR-047. Библиотека заданий с поиском по дисциплине, теме и уровню сложности.

FR-048. Назначение задания отдельному студенту, нескольким студентам или группе.

FR-049. Прикрепление файлов, ссылок и инструкций.

FR-050. Приём ответов в виде текста, файла или ссылки.

FR-051. Возможность повторной сдачи после доработки.

FR-052. Оценивание по заданным критериям.

FR-053. Фиксация сроков и статусов выполнения.

FR-054. Возможность предложить студенту выбор из нескольких равнозначных заданий.

FR-055. Отображение статистики выполнения по этапу ИОТ.

4.8. Модуль «Мониторинг»

Назначение: непрерывное отслеживание реализации ИОТ.

Контролируемые показатели

- доля выполненных заданий;
- достижение контрольных точек;
- выполнение образовательных целей;
- динамика академической успешности;
- результаты повторной диагностики;
- активность студента;
- обращения за помощью;
- количество корректировок маршрута.

Функциональные требования

FR-056. Отображение прогресса в процентах.

FR-057. Фильтрация по студентам, дисциплинам, группам и периодам.

FR-058. Формирование предупреждений о просроченных заданиях и пропущенных контрольных точках.

FR-059. Отображение динамики показателей в графическом виде.

FR-060. Возможность преподавателю отметить необходимость дополнительного сопровождения.

FR-061. Переход из мониторинга к корректировке ИОТ.

FR-062. Раздельный учёт учебной активности и результатов психолого-педагогической диагностики.

Система не должна автоматически трактовать отсутствие входа в приложение как снижение мотивации.

4.9. Модуль «Обратная связь»

Назначение: организация педагогического сопровождения и рефлексии.

Функции преподавателя

- отправка индивидуальных рекомендаций;
- комментирование заданий;
- назначение консультаций;
- фиксация проведённых консультаций;
- постановка краткосрочных целей;
- запрос самооценки студента.

Функции студента

- просмотр рекомендаций;
- отправка вопроса;

- запрос консультации;
- заполнение формы рефлексии;
- сообщение о затруднениях;
- предложение изменения маршрута.

Функциональные требования

FR-063. Сохранение истории взаимодействия.

FR-064. Привязка комментария к заданию, этапу ИОТ или студенту.

FR-065. Уведомление о новых сообщениях.

FR-066. Отдельная форма рефлексии после контрольной точки.

FR-067. Возможность просмотра истории консультаций преподавателем.

FR-068. Разграничение видимых студенту комментариев и внутренних педагогических заметок.

4.10. Модуль «Аналитика»

Назначение: анализ результатов реализации индивидуальных образовательных траекторий.

Основные отчёты

- динамика учебной мотивации;
- распределение мотивационных профилей;
- динамика академической успешности;
- выполнение ИОТ;
- активность студентов;
- результативность заданий;
- сравнение показателей до и после сопровождения.

Исследовательский режим

Для пилотного исследования необходимо предусмотреть:

- создание исследования;
- назначение участникам исследовательских кодов;
- выделение экспериментальной и контрольной групп;
- фиксацию первичного и повторного замеров;
- сравнение результатов по одинаковым шкалам;
- экспорт исходных и агрегированных данных.

FR-069. Отображение описательных статистик.

FR-070. Формирование таблиц сравнения групп.

FR-071. Экспорт данных в CSV и XLSX.

FR-072. Сохранение информации о версии диагностической методики.

FR-073. Исключение из расчётов незавершённых диагностик с отображением количества пропусков.

FR-074. Отдельное обозначение отсутствующих данных без автоматической подстановки нулей.

FR-075. Возможность обезличенного экспорта для внешнего статистического анализа.

Встроенные критерии Манна–Уитни, Вилкоксона и корреляция Спирмена относятся к расширенной версии и не являются обязательным условием приёмки MVP.

4.11. Модуль «Отчёты»

FR-076. Формирование индивидуального отчёта студента.

FR-077. Формирование отчёта по группе.

FR-078. Формирование отчёта по реализации ИОТ.

FR-079. Формирование отчёта по диагностике.

FR-080. Экспорт отчётов в PDF и таблиц в XLSX.

Каждый отчёт должен содержать дату формирования, период, используемые показатели и сведения об авторе.

5. Пользовательские сценарии

UC-01. Проведение первичной диагностики

Участники: преподаватель, студент.

Предусловие: студент зарегистрирован, методика настроена и опубликована.

Основной сценарий:

1. Преподаватель открывает раздел «Диагностика».
2. Выбирает методику и группу.
3. Указывает период прохождения.
4. Нажимает «Назначить».
5. Студент получает уведомление.

6. Открывает опросник и знакомится с инструкцией.
7. Отвечает на вопросы.
8. Подтверждает завершение.
9. Система проверяет полноту ответов и рассчитывает показатели.
10. Преподаватель получает результат в профиле студента.

Альтернативный сценарий: при прерывании соединения незавершённые ответы восстанавливаются из сохранённого черновика, если это допускает настройка методики.

Результат: создана диагностическая сессия с результатами и временем прохождения.

UC-02. Формирование мотивационного профиля

Участник: преподаватель.

1. Открывает профиль студента.
2. Просматривает результаты диагностики.
3. Анализирует данные наблюдения и академической успешности.
4. Открывает раздел «Мотивационные профили».
5. Изучает предложенный системой профиль и основания рекомендации.
6. Подтверждает профиль либо корректирует его с обоснованием.
7. Сохраняет результат.

Результат: мотивационный профиль доступен для проектирования ИОТ.

UC-03. Создание и утверждение ИОТ

Участник: преподаватель.

1. Открывает карточку студента.
2. Нажимает «Создать ИОТ».
3. Выбирает дисциплину.
4. Выбирает шаблон по мотивационному профилю.
5. Формулирует образовательные цели.
6. Настраивает пять этапов маршрута.
7. Добавляет задания и образовательные ресурсы.
8. Определяет сроки и контрольные точки.
9. Указывает формы педагогической поддержки.
10. Проверяет предварительный просмотр.
11. Нажимает «Утвердить и назначить».

Результат: ИОТ получает статус «Активна» и отображается студенту.

UC-04. Выполнение индивидуального задания

Участник: студент.

1. Авторизуется в приложении.
2. Открывает раздел «Моя траектория».
3. Выбирает текущий этап.
4. Открывает назначенное задание.
5. Изучает инструкцию и критерии.
6. Выполняет работу.
7. Прикрепляет результат.
8. Нажимает «Отправить на проверку».
9. Получает оценку и комментарий преподавателя.

Результат: результат задания сохраняется, прогресс ИОТ обновляется.

UC-05. Корректировка ИОТ

Участник: преподаватель.

1. Открывает раздел «Мониторинг».
2. Обнаруживает затруднения студента.
3. Просматривает задания, диагностику и историю сопровождения.
4. Проводит консультацию.
5. Открывает действующую ИОТ.
6. Нажимает «Корректировать».
7. Изменяет сроки, задания, уровень поддержки или последовательность работ.
8. Указывает причину.
9. Подтверждает новую версию.

Результат: предыдущая версия сохраняется, студент получает уведомление.

UC-06. Повторная диагностика

Участники: преподаватель, студент.

1. Преподаватель назначает повторный замер.
2. Студент проходит ту же версию методики либо сопоставимую версию, утверждённую исследователем.
3. Система рассчитывает результаты.
4. Отображает показатели первичного и повторного замеров.
5. Преподаватель анализирует изменения.
6. При необходимости корректирует ИОТ.

Результат: сохранена динамика диагностических показателей.

UC-07. Экспорт данных исследования

Участник: исследователь.

1. Открывает раздел «Аналитика».

2. Выбирает исследование.
3. Выбирает группы КГ и ЭГ.
4. Указывает диагностические шкалы и периоды.
5. Просматривает таблицу.
6. Проверяет количество полных и неполных наблюдений.
7. Нажимает «Экспортировать».
8. Получает обезличенный файл.

Результат: сформирован набор данных, пригодный для статистической обработки.

6. Требования к пользовательским интерфейсам

6.1. Общий дизайн

Интерфейс должен соответствовать академическому и профессиональному назначению системы.

Рекомендуемые характеристики:

- светлая цветовая схема;
- тёмно-синие заголовки;
- светло-голубые информационные блоки;
- сдержанные цветовые индикаторы;
- карточная структура;
- единообразные кнопки и поля ввода;
- адаптивная сетка;
- понятная визуализация прогресса.

Цвет не должен быть единственным способом передачи статуса.

6.2. Панель преподавателя

Макет:

- слева — вертикальное меню;
- сверху — название, группа, дисциплина, профиль;
- под шапкой — сводные показатели;
- ниже — две диаграммы;
- в нижней части — задания и активность.

6.3. Профиль студента

Макет:

- верхняя карточка с основными сведениями;
- вкладки диагностики и мотивационного профиля;
- центральная карта ИОТ;
- графики динамики;
- список заданий;
- блок педагогических рекомендаций.

6.4. Экран ИОТ

Главным визуальным элементом является последовательная карта пяти этапов.

Для каждого этапа отображаются:

- название;
- цель;
- сроки;
- статус;
- процент выполнения;
- количество заданий;
- контрольная точка.

При выборе этапа открывается его подробное содержание.

6.5. Личный кабинет студента

Первый экран должен отвечать на четыре вопроса:

1. Какая моя текущая цель?
2. Что мне необходимо выполнить сейчас?
3. Чего я уже достиг?
4. Где получить помощь?

Необходимо избегать перегруженности сложной аналитикой.

7. Требования к данным и базе данных

Рекомендуемая СУБД — PostgreSQL.

Основные таблицы:

Таблица	Назначение
users	Учётные записи
roles	Роли и разрешения

students	Профили студентов
groups	Учебные группы
disciplines	Учебные дисциплины
enrollments	Связи студентов с группами и дисциплинами
questionnaires	Диагностические методики
questionnaire_versions	Версии методик
questions	Вопросы
answer_options	Варианты ответов
diagnostic_sessions	Прохождения диагностик
diagnostic_answers	Исходные ответы
diagnostic_scores	Рассчитанные показатели
motivation_profiles	Мотивационные профили
trajectory_templates	Шаблоны ИОТ
trajectories	Индивидуальные траектории
trajectory_versions	История версий ИОТ
trajectory_stages	Этапы маршрутов
assignments	Библиотека заданий
trajectory_assignments	Назначения заданий
submissions	Ответы студентов
assessments	Результаты проверки
feedback	Педагогическая обратная связь
reflections	Самооценка и рефлексия
academic_results	Учебные достижения
research_projects	Исследовательские проекты
research_participants	Коды участников и принадлежность к группам
audit_logs	Журнал значимых действий

Структура должна поддерживать нескольких преподавателей, несколько дисциплин и несколько ИОТ у одного студента.

8. Техническая архитектура

8.1. Рекомендуемый стек

Frontend: Vue 3, TypeScript, Vite.

Backend: Laravel либо NestJS — окончательный выбор разработчиков.

База данных: PostgreSQL.

Web-сервер: Nginx.

API: REST с документацией OpenAPI.

Развёртывание: Linux-сервер колледжа, предпочтительно в контейнеризированной среде.

Файловое хранилище: защищённое локальное хранилище либо совместимое объектное хранилище внутри инфраструктуры колледжа.

8.2. Требования к серверу колледжа

Перед развёртыванием системный администратор должен подтвердить:

- наличие выделенного сервера или виртуальной машины;
- достаточность вычислительных ресурсов;
- наличие защищённого сетевого доступа;
- настройку HTTPS;
- доменное имя или внутренний адрес;
- резервное копирование;
- порядок обновления;
- доступность приложения для студентов за пределами колледжа, если это предусмотрено сценарием использования.

Предварительный ориентир для пилота: 2–4 виртуальных процессора, 8 ГБ оперативной памяти и 50–100 ГБ дискового пространства. Окончательные параметры устанавливаются после нагрузочного тестирования, оценки файлового хранилища и требований к резервным копиям.

8.3. Безопасность

Обязательные требования:

- шифрование сетевого соединения;
- безопасное хранение паролей;
- разграничение прав на серверной стороне;
- защита от SQL-инъекций, XSS и CSRF;
- ограничение попыток входа;
- контроль загрузки файлов;
- журналирование изменений ИОТ и диагностических данных;
- резервное копирование;
- проверка восстановления из резервной копии;
- отсутствие персональных данных в открытых журналах ошибок.

Разработчики должны реализовать обработку персональных данных с учётом законодательства Республики Казахстан и внутренних документов колледжа.

9. Нефункциональные требования

NFR-001. Поддержка не менее 50 одновременных активных пользователей в пилотной конфигурации.

NFR-002. Целевое время ответа основных экранов — не более 3 секунд при согласованной нагрузке и исправной локальной сети.

NFR-003. Работа в актуальных версиях Chrome, Edge, Firefox и мобильных браузеров.

NFR-004. Адаптивный интерфейс для ширины экрана от 360 пикселей.

NFR-005. Корректная обработка ошибок и отображение понятных сообщений пользователю.

NFR-006. Сохранение целостности данных при повторной отправке формы.

NFR-007. Возможность обновления приложения без потери пользовательских данных.

NFR-008. Наличие документации по установке и эксплуатации.

NFR-009. Возможность расширения функциональности без полной переработки базы данных.

NFR-010. Разделение тестовой и рабочей среды.

10. Приоритеты разработки

10.1. Обязательная версия MVP

В первую версию должны войти:

1. Авторизация и роли.
2. Управление студентами и группами.
3. Управление дисциплинами.
4. Настраиваемые диагностические методики.
5. Мотивационные профили.
6. Конструктор ИОТ.
7. Пятиэтапная карта маршрута.
8. Библиотека заданий.
9. Назначение и проверка заданий.
10. Мониторинг прогресса.
11. Обратная связь.
12. Повторная диагностика.
13. Базовая аналитика.
14. Экспорт исследовательских данных.
15. Развёртывание на сервере колледжа.

10.2. Дополнительная версия

После завершения MVP допускается разработка:

- расширенной статистики;
- интеграции с электронной образовательной средой колледжа;
- интеллектуальных рекомендаций;
- дополнительных инструментов визуализации;
- расширенного конструктора отчётов;
- двуязычного интерфейса;
- расширенных механизмов уведомлений.

11. Порядок тестирования и приёмки

11.1. Функциональное тестирование

Разработчики должны предоставить тестовые сценарии для каждого функционального модуля.

11.2. Приёмочные проверки

Система считается готовой к пилотной эксплуатации при успешном выполнении следующих условий:

АТ-01. Созданы две исследовательские группы по 20 студентов.

АТ-02. Преподаватель может назначить диагностику и получить корректные результаты по утверждённым ключам.

АТ-03. Система формирует предварительный мотивационный профиль.

АТ-04. Преподаватель может подтвердить или скорректировать профиль.

АТ-05. Преподаватель создаёт и утверждает ИОТ из пяти этапов.

АТ-06. Студент видит утверждённую ИОТ и свои задания.

АТ-07. Студент отправляет выполненное задание, преподаватель его проверяет.

АТ-08. Мониторинг корректно отображает изменения прогресса.

АТ-09. Преподаватель корректирует ИОТ с сохранением предыдущей версии.

АТ-10. Повторная диагностика отображается в сравнении с первичной.

АТ-11. Исследователь экспортирует обезличенные результаты КГ и ЭГ.

АТ-12. Проверено отсутствие доступа студентов к чужим данным.

АТ-13. Проверено восстановление системы из резервной копии.

АТ-14. Приложение работает на согласованном сервере колледжа.

11.3. Контроль качества диагностических расчётов

Для каждой методики заказчик предоставляет контрольные примеры ответов с ожидаемыми результатами.

Разработчики должны обеспечить совпадение результатов автоматического расчёта с контрольными значениями.

12. Этапы реализации

Этап	Содержание	Результат
1	Анализ существующего макета и согласование ТЗ	Утверждённая спецификация
2	Проектирование интерфейсов и базы данных	Макеты экранов, ER-диаграмма
3	Разработка базовых модулей	Авторизация, студенты, дисциплины
4	Разработка диагностики и профилей	Диагностический блок

5	Разработка конструктора ИОТ и заданий	Основной функционал
6	Мониторинг, обратная связь, аналитика	Завершённый MVP
7	Тестирование и исправление ошибок	Приёмочная версия
8	Развёртывание на сервере колледжа	Рабочее приложение
9	Пилотная апробация	Отчёт о работоспособности и выявленных проблемах

Сроки каждого этапа и бюджет определяются после оценки разработчиками.

13. Комплект передаваемых материалов

По завершении разработки исполнитель передаёт заказчику:

- исходный код frontend и backend;
- структуру и миграции базы данных;
- инструкции по установке;
- документацию API;
- инструкцию администратора;
- инструкцию преподавателя;
- инструкцию студента;
- тестовые сценарии и результаты проверок;
- настройки резервного копирования;
- описание порядка обновления;
- перечень используемых сторонних библиотек и лицензий;
- акт приёмочного тестирования.

14. Ограничения и условия реализации

1. Все диагностические методики и правила интерпретации утверждаются заказчиком до публикации в системе.
2. Приложение не должно принимать окончательные педагогические решения без участия преподавателя.
3. Мотивационные профили используются для организации поддержки, а не для ограничения образовательных возможностей студентов.

4. Контрольная группа в исследовательском режиме не получает экспериментальные ИОТ.
5. Исходные диагностические данные и история маршрутов должны сохраняться в соответствии с установленной политикой хранения.
6. Функции, не включённые в MVP, реализуются только после отдельного согласования.
7. Изменение внешнего вида интерфейса не должно нарушать структуру и функциональную логику ранее разработанного макета без согласования с заказчиком.

15. Ожидаемый результат

Результатом проекта должно стать работающее веб-приложение, обеспечивающее полный цикл цифрового психолого-педагогического сопровождения индивидуальных образовательных траекторий студентов колледжа.

Система должна позволять преподавателю перейти от диагностических данных к конкретным педагогическим действиям, сопровождать реализацию маршрута, фиксировать образовательные достижения и обоснованно корректировать содержание обучения.

Для научного исследования приложение должно обеспечивать достоверную регистрацию используемых процедур и экспорт сопоставимых данных, необходимых для оценки эффективности реализации индивидуальных образовательных траекторий.

Конец технического задания.